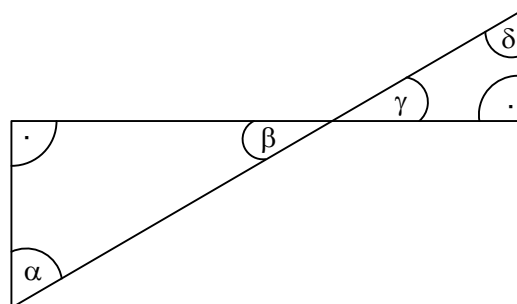


## Figur aus zwei Dreiecken

Gegeben ist eine Figur aus zwei Dreiecken.



Sind die beiden Winkel  $\alpha$  und  $\delta$  gleich groß?

Kreuze jeweils an, ob die Aussagen und deren Begründungen richtig oder falsch sind.

| Die beiden Winkel $\alpha$ und $\delta$ sind ...                                                                                                                                                                                             | richtig                  | falsch                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ... gleich groß, denn die beiden Dreiecke sind kongruent.                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ... gleich groß, denn $\beta$ und $\gamma$ sind Scheitelwinkel und daher gleich groß. Außerdem ist $\alpha + \beta = 90^\circ$ und es ist $\gamma + \delta = 90^\circ$ . Also ist $\alpha = 90^\circ - \beta = 90^\circ - \gamma = \delta$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ... nicht gleich groß, denn in einem kleineren Dreieck ist auch der entsprechende Winkel kleiner.                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ... gleich groß, denn beide Winkel haben einen Schenkel gemeinsam und ihre beiden anderen Schenkel verlaufen parallel zueinander. $\alpha$ und $\delta$ sind also Wechselwinkel an parallelen Geraden.                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ... nicht gleich groß, denn $\beta$ und $\gamma$ sind nicht gleich groß.                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |